ROUTAGE STATIQUE

INTRODUCTION

Le routage est une fonction essentielle des réseaux permettant d'acheminer les paquets de données entre différents sous-réseaux. Il existe plusieurs types de routage, notamment le routage dynamique et le routage statique. Dans ce TP, nous allons mettre en place un routage statique, qui consiste à configurer manuellement les routes sur les routeurs pour permettre la communication entre des réseaux distincts.

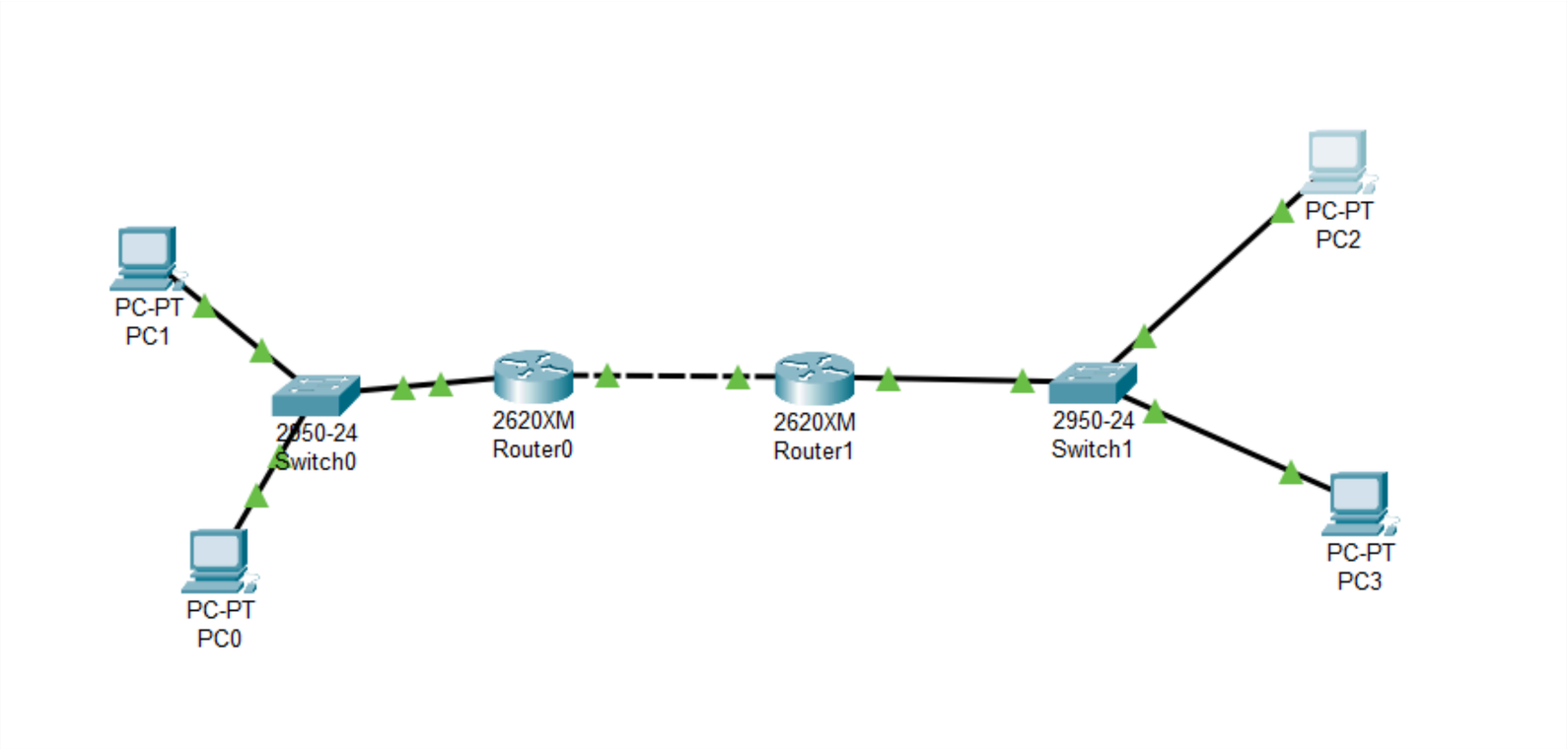
L'objectif de ce TP est de :

- Mettre en place une infrastructure réseau composée de routeurs, switchs et PC.
- Configurer les adresses IP sur les différentes interfaces des routeurs et équipements.
- Établir la communication entre les réseaux à l'aide du routage statique.
- Vérifier la connectivité en utilisant des commandes comme ping, tracert et show ip route.

SOMMAIRE

- SCHEMA Réseaux (page 4)
- Mise en place de la topologie (page 5-6)
- Vérification des interfaces (page 7)
- Tests de communication initiale (page 8-9)
- Configuration du routage statique (page 10)
- Vérification des tables de routage (page 11)
- Tests de communication finale (page 12)
- Test avec Traceroute (page 13)

SCHÉMA RÉSEAU



MISE EN PLACE DE LA TOPOLOGIE

- Ajoutez un module NM-2FE2W à RO et R1 pour ajouter des interfaces FastEthernet supplémentaires.

- Configurez les équipements avec les adresses IP suivantes :

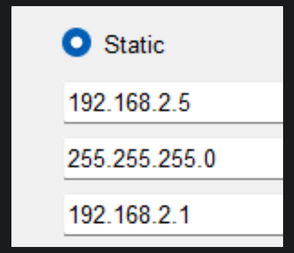
Équipement	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle
Router0 (R0)	fa0/0	10.0.0.1	255.0.0.0	-
	fa1/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-
Router1 (R1)	fa0/0	10.0.0.254	255.0.0.0	-
	fa1/0	192.168.2.1	255.255.255.0	-
Switch0 (SW1)	fa0/1	192.168.1.254	255.255.255.0	-
Switch1 (SW2)	fa0/1	192.168.2.254	255.255.255.0	-
PC0	Carte réseau	192.168.1.5	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	Carte réseau	192.168.1.6	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	Carte réseau	192.168.2.5	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	Carte réseau	192.168.2.6	255.255.255.0	192.168.2.1

MISE EN PLACE DE LA TOPOLOGIE

On va configurer une adresse IP statique sur le routeur, le switch et les PC grâce au tableau précédent.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R0
R0(config)#interface fa0/0
R0(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
R0(config-if)#no shutdown

R0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R0(config)#interface fa1/0
R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no shutdown

R0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
R0(config)#end
R0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
SW1(config)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```



VÉRIFICATION DES INTERFACES

Sur RO et R1, vérifiez l'état des interfaces avec la commande show ip interface brief :

```
R0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        10.0.0.1        YES manual up                    up
FastEthernet1/0        192.168.1.1     YES manual up                    up
FastEthernet1/1        unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        10.0.0.254      YES manual up                    up
FastEthernet1/0        192.168.2.1     YES manual up                    up
FastEthernet1/1        unassigned      YES unset  administratively down down
```

On peut constater que tout fonctionne correctement.

TESTS DE COMMUNICATION INITIALE

Effectuez un ping entre les équipements de même réseau pour vérifier la connectivité locale

```
C:\>ping 192.168.1.6

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

```
C:\>ping 192.168.2.6

Pinging 192.168.2.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

On peut voir que la connectivité locale est bonne.

TESTS DE COMMUNICATION INITIALE

Test	Résultat
Ping entre PC0 et PC1	✅ Réussi
Ping entre PC0 et PC2	❌ Pas réussi
Ping entre PC0 et PC3	❌ Pas réussi
Ping entre PC1 et PC2	❌ Pas réussi
Ping entre PC1 et PC3	❌ Pas réussi
Ping entre PC2 et PC0	❌ Pas réussi
Ping entre PC2 et PC1	❌ Pas réussi
Ping entre PC2 et PC3	✅ Réussi
Ping entre PC3 et PC0	❌ Pas réussi
Ping entre PC3 et PC1	❌ Pas réussi
Ping entre PC0 et fa1/0 de R0	✅ Réussi
Ping entre PC0 et fa0/0 de R0	✅ Réussi
Ping entre PC3 et fa0/0 de R1	✅ Réussi
Ping entre PC3 et fa1/0 de R1	✅ Réussi
Ping entre PC3 et fa0/0 de R0	❌ Pas réussi
Ping entre PC3 et fa1/0 de R0	❌ Pas réussi
Ping entre PC0 et fa0/0 de R1	❌ Pas réussi
Ping entre PC0 et fa1/0 de R1	❌ Pas réussi

CONFIGURATION DU ROUTAGE STATIQUE

Sur R0, ajoutez une route vers le réseau 192.168.2.0/24 en passant par R1 (10.0.0.254) :

```
R0#enable
R0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R0(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.254
R0(config)#end
R0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

Sur R1, ajoutez une route vers le réseau 192.168.1.0/24 en passant par R0 (10.0.0.1) :

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

VÉRIFICATION DES TABLES DE ROUTAGE

Sur RO et R1, utilisez la commande la “show ip route”

RO :

```
C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.254
```

R1 :

```
C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Tout est “Ok”

TESTS DE COMMUNICATION FINALE

Test	Résultat
Ping entre PC0 et PC1	✅ Réussi
Ping entre PC0 et PC2	✅ Réussi
Ping entre PC0 et PC3	✅ Réussi
Ping entre PC1 et PC2	✅ Réussi
Ping entre PC1 et PC3	✅ Réussi
Ping entre PC2 et PC0	✅ Réussi
Ping entre PC2 et PC1	✅ Réussi
Ping entre PC2 et PC3	✅ Réussi
Ping entre PC3 et PC0	✅ Réussi
Ping entre PC3 et PC1	✅ Réussi
Ping entre PC0 et fa1/0 de R0	✅ Réussi
Ping entre PC0 et fa0/0 de R0	✅ Réussi
Ping entre PC3 et fa0/0 de R1	✅ Réussi
Ping entre PC3 et fa1/0 de R1	✅ Réussi
Ping entre PC3 et fa0/0 de R0	✅ Réussi
Ping entre PC3 et fa1/0 de R0	✅ Réussi
Ping entre PC0 et fa0/0 de R1	✅ Réussi
Ping entre PC0 et fa1/0 de R1	✅ Réussi

TEST AVEC TRACEROUTE

Depuis PC1, tapez :

```
C:\>tracert 192.168.2.6

Tracing route to 192.168.2.6 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1    RO
  2    0 ms      0 ms      3 ms      10.0.0.254     R1
  3    0 ms      3 ms      0 ms      192.168.2.6    PC3
```

Donc, le nombre de routeurs qui ont été traversés par la requête ping est de 2.